NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

عين العدّاد

AIN AL-ADDAD

العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد

الفريق	**NEXORA**
المجال	الشبكة وشركات المياه · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

عين العدّاد العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد. جهاز صغير بكاميرا وبطارية يُثبّت فوق العدّاد الميكانيكي الموجود دون تغييره. يلتقط صورة كل ساعة، ونموذج رؤية حاسوبية يقرأ الأرقام بدقة، ويرسلها للمنصة. المنصة تحوّل كل عدّاد قديم إلى عدّاد شبه ذكي: قراءات لحظية، وكشف تسريب، وكشف تلاعب أو توقف العدّاد.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
36,000 د.أ	**75,400 د.أ**	**789,000 د.أ**	**215,200 د.أ**	**الشهر 28**

2. المشكلة

جزء كبير من الفاقد المائي فاقد تجاري: عدّادات قديمة أو قراءات تقديرية أو تلاعب. والعدّادات الذكية حل ممتاز لكن تبديل مئات الآلاف منها مكلف جدًا ويحتاج سنوات. وقراءة العدّادات يدويًا مكلفة وتنتج أخطاء.

- الاستراتيجية الوطنية للمياه تستهدف خفض الفاقد من نحو 50% إلى أقل من 25% بحلول 2040.
- تبديل العدّادات على نطاق وطني استثمار ضخم ويحتاج وقتًا طويلًا.
- نقارن كلفة الحل بالعدّاد الذكي في دراسة التجربة.

3. الحل المقترح

جهاز صغير بكاميرا وبطارية يُثبّت فوق العدّاد الميكانيكي الموجود دون تغييره. يلتقط صورة كل ساعة، ونموذج رؤية حاسوبية يقرأ الأرقام بدقة، ويرسلها للمنصة. المنصة تحوّل كل عدّاد قديم إلى عدّاد شبه ذكي: قراءات لحظية، وكشف تسريب، وكشف تلاعب أو توقف العدّاد.

4. كيف يعمل

1. تثبيت الجهاز على العدّاد خلال دقائق.
2. التقاط صورة دورية وقراءتها بنموذج AI على الجهاز أو في السحابة.
3. إرسال القراءة عبر شبكة منخفضة الطاقة.
4. تحليل الاستهلاك وكشف الشذوذ.
5. تصدير القراءات لنظام الفوترة.

5. المميزات والتقنيات

- قراءة آلية دقيقة كل ساعة
- كشف تسريب بعد العدّاد (استهلاك ليلي مستمر)
- كشف توقف أو عطل العدّاد
- كشف محاولات التلاعب (تغطية، فك)
- تكامل مع أنظمة الفوترة
- بطارية تعمل سنوات حسب تكرار التصوير

الذكاء الاصطناعي: رؤية حاسوبية لقراءة الأرقام (OCR مخصص للعدّادات)؛ كشف شذوذ في أنماط الاستهلاك؛ تصنيف أعطال العدّادات

البيانات: صور العدّادات، سجل الفواتير، بيانات المنطقة

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** عدّاد ميكانيكي قديم على الطاولة: نركّب الجهاز أمام اللجنة، ونفتح الماء، فتظهر القراءة على الشاشة خلال دقيقة وينطلق إنذار "استهلاك مستمر بلا توقف".

6. الابتكار والتميّز

- حلول التحويل بالكاميرا موجودة عالميًا، لكن تكييفها لعدّادات الأردن ونظام الفوترة المحلي ونموذج تسعير مناسب هو الفرق.
- كلفة أقل بكثير من تبديل العدّاد (فرضية نثبتها بالتجربة).
- تكامل مع ميزان وخزّاني.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- شركات المياه
- مصنّعو الإلكترونيات
- مزودو شبكات إنترنت الأشياء
- جهات مانحة لبرامج خفض الفاقد

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تصنيع الأجهزة
- تدريب وتحسين نماذج القراءة
- التركيب والصيانة
- التكامل مع الفوترة

الموارد الرئيسية Key Resources
- نموذج قراءة مدرّب على عدّادات أردنية
- تصميم الجهاز
- فريق ميداني

القيمة المقدّمة Value Propositions
- لشركة المياه: عدّاد شبه ذكي بكلفة أقل وبسرعة
- قراءات دقيقة وتقليل الفواتير التقديرية
- كشف مبكر للتسريب والتلاعب

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- مشاريع تجريبية مشتركة
- اتفاقيات مستوى خدمة
- دعم فني مخصص

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة لشركات المياه
- مناقصات وبرامج المانحين
- عروض في مؤتمرات المياه

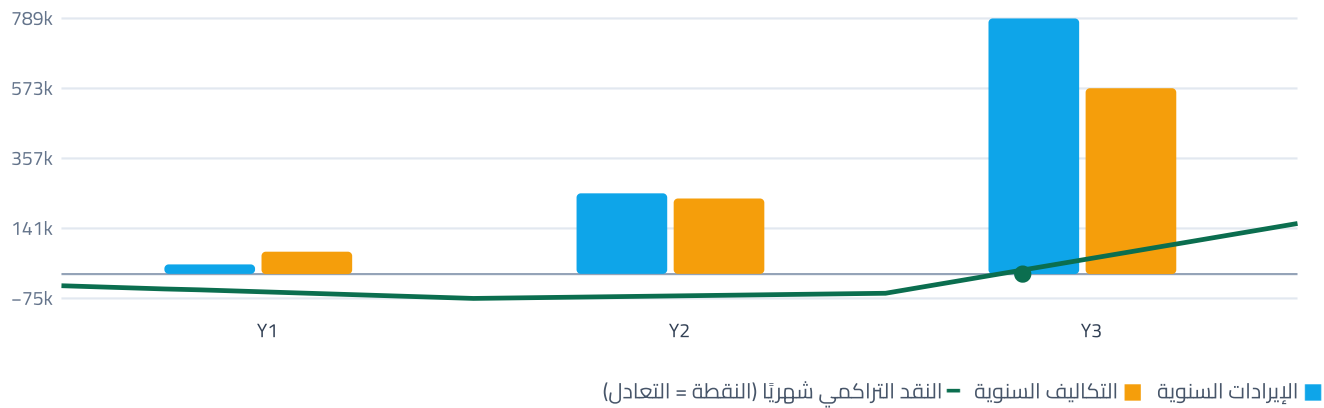
شرائح العملاء Customer Segments
- شركات المياه
- المجمعات السكنية الكبيرة
- المنشآت التجارية والصناعية

هيكل التكاليف Cost Structure
- مكوّنات الأجهزة
- الفريق التقني والميداني
- الخوادم والاتصال
- المبيعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- بيع الجهاز
- اشتراك قراءة وتحليل لكل عدّاد
- مشاريع تجريبية مدفوعة

8. الجدوى المالية

الافتراض: مشروع تجريبي واحد في السنة الأولى (500 عدّاد) ثم توسع إلى 25 ألف عدّاد في السنة الثالثة. هذه نسبة صغيرة جدًا من عدّادات المملكة.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تجميع قاعدة صور لعدّادات أردنية وتدريب نموذج القراءة
الأسابيع 4–6	تصميم الجهاز والغلاف
الأسابيع 7–9	منصة التحليل وكشف الشذوذ
الأسابيع 10–12	تجربة على 50 عدّادًا

10. مؤشرات قياس الأثر

- دقة القراءة الآلية مقارنة باليدوية
- عدد التسريبات المكتشفة
- انخفاض الفواتير التقديرية
- كلفة العدّاد المحوّل مقابل الذكي

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
تكثف بخار أو أوساخ على زجاج العدّاد	تصميم مانع للتكثف وتنظيف ذاتي للصورة بالخوارزمية
سرقة أو تخريب الجهاز	تثبيت آمن وإنذار عند الفك
بطء قرارات الشراء الحكومية	تجارب صغيرة مدفوعة ثم توسع

أي تعديل على العدّاد يجب أن يتم بموافقة شركة المياه دون المساس بالعدّاد نفسه أو ختمه. والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 75,400 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "شركات المياه" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: النموذج الأولي للجهاز.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.